(iv) $x = 2k$ எனக் கொள்க. $2k + e = e + 2k = 2k \Rightarrow e = 0$.

எனவே, $\forall x \in \mathbb{Z}_e$, $\exists 0 \in \mathbb{Z}_e \ni x + 0 = 0 + x = x$.

ஆகையால், 0 சமனி உறுப்பாகும்.

(v) $x = 2k$ என எடுத்துக்கொண்டால், இதன் எதிர்மறை x' ஆனது பின்வருமாறு பெறப்படுகிறது.
$2k + x' = 0 = x' + 2k \Rightarrow x' = -2k$. அதாவது $x' = -x$.

எனவே, $\forall x \in \mathbb{Z}_e, \exists -x \in \mathbb{Z}_e \ni x + (-x) = (-x) + x = 0$

எனவே, $-x$ என்பது x -ன் எதிர்மறை ஆகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 12.5

$\mathbb{Z}_0$ = அனைத்து ஒற்றை முழுக்களின் கணம் எனில் $\mathbb{Z}_0$ -ன் மீது இயற்கணித செயலி $+$ ஆனது (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு மற்றும் (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவற்றைப் பெற்றுள்ளதா எனச் சரிபார்க்க.

தீர்வு

$\mathbb{Z}_o = \{2k+1 : k \in \mathbb{Z}\} = \{..., -5, -3, -1, 1, 3, 5, ...\}$ என்ற அனைத்து ஒற்றை முழுக்களைக் கொண்ட கணத்தைக் கருதுக. கூட்டல் $+$ ஆனது $\mathbb{Z}_o$ -இன் மீது ஓர் **ஈருறுப்புச் செயல் ஆகாது**. ஏனெனில், $x = 2m+1, y = 2n+1$ எனும்பொழுது $x + y = 2(m+n)+2$ என்பது அனைத்து m, n -க்கும் இரட்டை எண்ணாகவே அமையும். எடுத்துக்காட்டாக, $3, 7 \in \mathbb{Z}_o$ என்ற இரு ஒற்றை எண்களைக் கருதுக. அவைகளின் கூடுதல் $3 + 7 = 10$ என்பது ஓர் இரட்டை எண்ணாகும். பொதுவாக, $x, y \in \mathbb{Z}_0$ எனில், $(x + y) \notin \mathbb{Z}_0$ ஆகும். $+$ ஆனது $\mathbb{Z}_o$ ன் மீது ஓர் ஈருறுப்புச் செயல் அல்லாததால் ஏனையப் பண்புகளைச் சரிபார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ■

எடுத்துக்காட்டு 12.6

கொடுக்கப்பட்ட கணத்தின்மீது பின்வரும் செயலியானது (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு மற்றும் (iii) சேர்ப்புப் பண்பு ஆகியவைகளைக் கொண்டுள்ளதா எனச் சரிபார்க்க.

$(a * b) = a^b ; \forall a, b \in \mathbb{N}$ (அடுக்குக்குறி பண்பு)

தீர்வு

(i) $a * b = a^b \in \mathbb{N}; \forall a, b \in \mathbb{N}$ என்பது உண்மை. எனவே $\mathbb{N}$ ஆனது $*$ -ன் **கீழ் அடைவு** பெற்றுள்ளது.

(ii) $a = 2$, $b = 3$ ஆகிய மதிப்புகளை $a * b = a^b$ மற்றும் $b * a = b^a$ ஆகியவைகளில் பிரிதியிட,
$a * b = 2^3 = 8$ ஆனால் $b * a = 3^2 = 9 \Rightarrow a * b \neq b * a$

எனவே **$*$ ஆனது பரிமாற்றுப் பண்பை நிறைவு செய்யாது.**

(iii) $a * (b * c) = a * (b^c) = a^{(b^c)}$ எனக் கொள்க.

இதில் $a = 2$, $b = 3$ மற்றும் $c = 4$ எனப் பிரதியிடக் கிடைப்பது

$a * (b * c) = 2 * (3 * 4) = 2^{3^4} = 2^{81}$

ஆனால் $(a * b) * c = (a^b) * c = (a^b)^c = a^{(bc)} = a^{bc} = 2^{12}$

$a * (b * c) \neq (a * b) * c$

எனவே, $*$ ஆனது **சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்யாது.** ■

குறிப்பு

இந்த ஈருறுப்பு செயலிக்கு சமனியும் எதிர்மறையும் இல்லை. (காரணத்துடன் விளக்குக)

எடுத்துக்காட்டு 12.7

கொடுக்கப்பட்ட கணத்தின்மீது பின்வரும் செயலானது (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு மற்றும் (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளைப் பெற்றிருக்குமா எனச் சரிபார்க்க.

$m * n = m + n - mn;\ m, n \in \mathbb{Z}$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 244 16-12-2022 18:03:41